



Sovelluksen Määrittely

Automaatiotekniikka

[Prosessiautomaatiotekniikka] Tehtävä

INSAM25X7

Kevät-2026

Jibran Hussain

Koulutus Sähkö ja Automaatiotekniikka
Tekijä Jibran Hussain
Työn nimi Automaatiotekniikka
Ohjaaja Mika Oinonen

Vuosi 2026

Tässä työssä laaditaan automaatiotekniikan sovelluksen määrittely kemikaaliliuoksen valmistus- ja annosteluprosessille PI-kaavion perusteella. Työn tavoitteena on kuvata tuotantoprosessin toiminta sekä määritellä prosessia ohjaavan ohjelmiston keskeiset toiminnot.

Prosessissa valmistetaan homogeeninen liuos vedestä, natriumhydroksidista ja jauhemaisesta komponentista sekoitussäiliössä, minkä jälkeen liuos siirretään varastosäiliöön ja syötetään edelleen prosessiin pumpun avulla. Prosessin toimintaa valvotaan mittauksilla, kuten lämpötila-, virtaus-, pinta- ja massamittauksilla.

Ohjelmiston toimintakuvaus perustuu tilapohjaiseen ohjaukseen, jossa prosessi etenee täyttö-, sekoitus-, siirto- ja annosteluvaiheiden kautta. Lisäksi työssä huomioidaan vikatilanteet sekä prosessin turvallinen ylösajo ja alasajo.

Työ toimii pohjana automaatiojärjestelmän toteutukselle sekä myöhemmälle sähkö- ja kenttäsuunnittelulle.

Avainsanat automaatio, PI-kaavio, prosessinohjaus, kemikaaliliuos

DP Electricals and Automation technical Engineering
Author Jibran Hussain
Subject Application Specification
Supervisors Mikä Oinonen

Year 2026

This report presents an application specification for a chemical solution preparation and dosing process based on a P&ID. The objective of the work is to describe the production process and define the main functions of the control software.

In the process, a homogeneous solution is prepared from water, sodium hydroxide, and a powdered component in a mixing tank. The solution is then transferred to a storage tank and further supplied to the process using a pump. The process operation is monitored using measurements such as temperature, flow, level, and mass.

The software functionality is based on a state-driven control approach, where the process proceeds through filling, mixing, transfer, and dosing phases. Fault situations as well as safe startup and shutdown procedures are also considered.

This work provides a foundation for the implementation of the automation system and further electrical and instrumentation design.

Keywords automation, P&ID, process control, chemical solution

Sisällys

1	Johdanto	1
2	Tuotantoprosessiin kuvaus	2
3	Ohjelmiston toimintakuvaus	3
	Lähteet.....	4

1 Johdanto

Teollisuusprosessien automaatioissa PI-kaaviot toimivat keskeisenä työkaluna prosessin rakenteen, laitteiden ja toimintojen kuvaamisessa. PI-kaavion perusteella voidaan määritellä sekä prosessin toiminta että sitä ohjaavan automaatiojärjestelmän vaatimukset.

Tämän työn tavoitteena on laatia sovelluksen määrittely kemikaaliliuoksen valmistus- ja annosteluprosessille. Määrittely sisältää tuotantoprosessin sanallisen kuvauksen sekä ohjelmiston toimintakuvauksen. Työ toimii lähtötietona automaatiojärjestelmän toteutukselle sekä sähkö- ja kenttäsuunnittelulle.

Työssä tarkastellaan prosessin materiaalivirtoja, laitteita ja mittauksia sekä määritellään ohjauslogiikka eri käyttötilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään prosessin turvalliseen toimintaan, häiriötilanteiden hallintaan sekä ylös- ja alasajotoimintoihin.

Raportin kieliasun ja rakenteen viimeistelyssä on hyödynnetty tekoälyä APA 7 -standardin sekä HAMKin raportointiohjeiden mukaisuuden varmistamiseksi. Tekoälyn käytön tarkoituksena on ollut parantaa tekstin selkeyttä ja luettavuutta siten, että raportin sisältö on helposti ymmärrettävissä. Työn varsinainen sisältö, mukaan lukien prosessin toiminnan ymmärtäminen, PI-kaavion tulkinta sekä sovelluksen määrittely, perustuu tekijän omaan osaamiseen ja aiemmin hankittuun tietoon erityisesti mittausjärjestelmien sekä mittaus- ja mallinnusosaamisen opinnoista. Osaamista on edelleen syvennetty automaatiotekniikan sekä sähkö- ja kenttäsuunnittelun kurssien yhteydessä tämän projektin aikana.

2 Tuotantoprosessiin kuvaus

Tarkasteltava prosessi on kemikaaliliuoksen valmistus- ja annostelujärjestelmä, jossa muodostetaan homogeeninen liuos vedestä, natriumhydroksidista (NaOH) sekä jauhemaisesta komponentista. Prosessi koostuu sekoitusvaiheesta, varastoinnista ja jatkuvasta syötöstä jatkoprosessiin.

Prosessin materiaalivirrat muodostuvat kolmesta syötteestä: vesi johdetaan järjestelmään DN25-putkilinjaa pitkin, natriumhydroksidi DN15-putkilinjaa pitkin ja kiinteä jauhe syötetään siilosta ruuvikuljettimen avulla. Jauhesyöttöä ohjaa sähkömoottori M001. Vesi ja natriumhydroksidi johdetaan putkistoa pitkin sekoitussäiliöön, jossa tapahtuu liuoksen valmistus.

Sekoitussäiliö (Mix Tank, tilavuus 2 m³) toimii prosessin keskeisenä valmistusyksikkönä. Säiliössä nesteet ja kiinteä aine sekoitetaan moottorin M002 käyttämän sekoittimen avulla. Sekoituksen tavoitteena on estää aineiden erottuminen ja varmistaa tasalaatuinen liuos. Natriumhydroksidin liukeneminen veteen on eksoterminen reaktio, minkä vuoksi prosessissa syntyy lämpöä. Tämän vuoksi säiliössä mitataan lämpötilaa lämpötila-anturilla (TI). Lisäksi säiliö on varustettu punnitusjärjestelmällä (WI), jonka avulla annostelu toteutetaan massaperusteisesti.

Valmistettu liuos siirretään sekoitussäiliöstä varastosäiliöön DN50-putkilinjaa pitkin. Siirto tapahtuu painovoimaisesti ilman pumppua. Varastosäiliö (Storage Tank, tilavuus 3 m³) toimii puskurina eräprosessin ja jatkuvan prosessisyötön välillä. Säiliössä seurataan nesteen lämpötilaa ja pinnankorkeutta.

Varastosäiliöstä liuos pumpataan prosessiin pumpulla M003, joka on varustettu taajuusmuuttajalla. Pumpun avulla säädetään virtausta prosessin tarpeiden mukaisesti. Linjassa mitataan virtaus ja paine, joiden avulla varmistetaan prosessin vakaa toiminta. Järjestelmään kuuluu lisäksi kiertolinja, jonka kautta neste voidaan palauttaa takaisin varastosäiliöön tilanteissa, joissa prosessi ei vastaanota nestettä. Tämä estää pumpun kuivakäynnin ja mahdollistaa jatkuvan kierron.

Prosessin energiavirrat koostuvat sähköenergiasta, jota käytetään moottoreiden ja automaatiojärjestelmän toimintaan, sekä paineilmasta, jota käytetään venttiilien ohjaukseen. Prosessi on rakenteeltaan yhdistelmä erä- ja jatkuvatoimista tuotantoa.

3 Ohjelmiston toimintakuvaus

Prosessia ohjaavan ohjelmiston tehtävänä on hallita liuoksen valmistus, siirto, varastointi ja annostelu siten, että toiminta on turvallista ja toistettavaa. Ohjaus toteutetaan tilapohjaisena sekvenssinä.

Prosessi käynnistyy täyttövaiheella, jossa avataan veden ja natriumhydroksidin venttiilit sekä käynnistetään jauhesyöttö. Annostelu perustuu punnitustietoon, ja täyttö lopetetaan, kun tavoitemassa saavutetaan.

Sekoitusvaiheessa käynnistetään sekoitin ja prosessia ajetaan määritetyn ajan. Samalla valvotaan lämpötilaa. Mikäli lämpötila ylittää asetetun raja-arvon, prosessi keskeytetään ja siirrytään häiriötilaan.

Siirtovaiheessa liuos johdetaan varastosäiliöön painovoimaisesti. Siirtoa valvotaan pinnankorkeuden avulla, ja ylitäyttö estetään automaattisesti.

Annosteluvaiheessa pumppu käynnistetään ja liuosta syötetään prosessiin. Virtausta säädetään taajuusmuuttajalla virtausmittauksen perusteella. Mikäli prosessi ei vastaanota nestettä, virtaus ohjataan kiertolinjaan.

Ohjelmisto valvoo jatkuvasti mittauksia ja laitteiden tilaa. Vikatilanteita ovat esimerkiksi yllämpötila, ylitäyttö, mittausvirheet ja pumpun kuivakäynti. Näissä tilanteissa järjestelmä pysäytetään turvallisesti, venttiilit suljetaan ja hälytys annetaan käyttöliittymään.

Prosessin ylösajossa tarkistetaan järjestelmän tila ja mittausten toiminta ennen käynnistystä. Alasajossa pumppu pysäytetään hallitusti, venttiilit suljetaan ja järjestelmä siirtyy turvalliseen seis-tilaan.

Lähteet

Endress+Hauser. (n.d.). Measurement instrumentation for process automation. <https://www.endress.com>

ABB. (n.d.). Motors and drives. <https://www.abb.com>

Schneider Electric. (n.d.). Motor control and protection components. <https://www.se.com>

AVS Finland. (n.d.). Industrial valves. <https://www.avs-yhtiot.fi>

Siemens. (n.d.). Industrial automation systems. <https://www.siemens.com>

Opetusmateriaali, automaatiotekniikan ja sähkö- ja kenttäsuunnittelun kurssi, Hämeen AMK

PI-kaavio (projektin lähtötieto), Hämeen ammattikorkeakoulu.
<https://learn.hamk.fi/mod/resource/view.php?id=1004261>